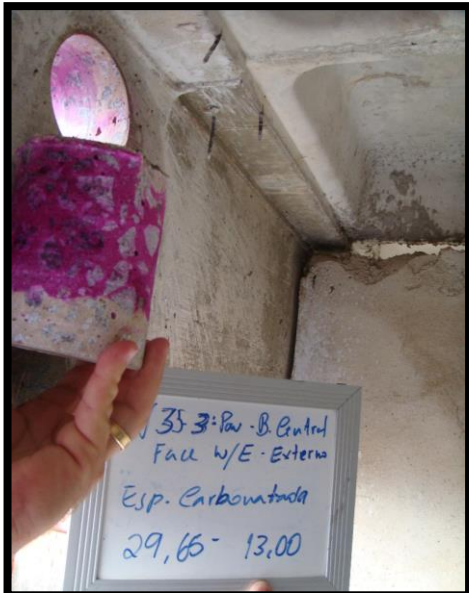




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

MÓDULO VIIIb
PROCESSO ELETROQUÍMICO
CORROSÃO DAS ARMADURAS
(Agentes Causadores)

9 8 2006

CORROSÃO DAS ARMADURAS

AÇÃO DOS ÍONS CLORETOS

- Aditivos acelerados de pega ($CaCl_2$);
- Sais de degelo ($NaCl$);
- Regiões industriais específicas;
- Névoa salina ($NaCl$).

CORROSÃO DAS ARMADURAS

A NÉVOA SALINA

- Nas zonas de onda (*splash*), a ação do vento despreende gotas de água (vaporização);
- Influência da altura, distância ao mar, direção dos ventos, proteção anti-chuvas;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

A PENETRAÇÃO DE CLORETOS NO CONCRETO

- A DIFUSÃO É O MECANISMO PREPONDERANTE NA PENETRAÇÃO DE ÍONS CLORETOS EM CONCRETO;
- 2ª LEI DE FICK ($\frac{\partial C_s}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} D \frac{\partial C}{\partial x}$);
- COEFICIENTE DE DIFUSÃO EFETIVO OU APARENTE (EFEITO DA LAVAGEM, GRAU DE SATURAÇÃO, HIDRATAÇÃO DO CIMENTO, E SKIN EFFECT)

CORROSÃO DAS ARMADURAS

CLORETOS – FATORES INFLUENCIADORES

***OS FATORES INFLUENCIADORES ESTÃO INTRINSCICAMENTE ATRELADOS A
QUALIDADE DO MATERIAL E À CONDICIONANTES AMBIENTAIS:***

- Baixa porosidade;
- Hidratação do cimento;
- Concentração de íons, temperatura e umidade;
- Interações físicas e químicas com a matriz cimentícia;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

INFLUÊNCIA DO GRAU DE SATURAÇÃO DO CONCRETO

O coeficiente de difusão dos íons cloretos está vinculado ao teor de umidade dos poros de maior diâmetro.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

INTERAÇÃO ENTRE ÍONS CLORETOS E O CIMENTO

- Interação física – adsorção na superfície do C-S-H;
- Interação química entre o C_4AF e, principalmente, C_3A e (formação dos sais de Friedel).

CORROSÃO DAS ARMADURAS

INTERAÇÃO ENTRE ÍONS CLORETOS E O CIMENTO

FATORES INFLUENCIADORES

- Tipo do cátion associado;
- Teor de aluminatos;
- Teor e tipo de adições – microssílica, metacaulim cinza volante, por exemplo;
- pH do concreto e a carbonatação;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

DESPASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS

- Íons cloretos atingem a camada passivante;
- “Disputarão” com as hidroxilas pelo cátion de Ferro;
- Enquanto $[Cl^-]$ for baixa, os íons Fe^{+2} e Fe^{+3} que migrarem da película passivante e reagirem com os cloretos são recompostos pela armadura (forma cristalina)

CORROSÃO DAS ARMADURAS

DESPASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS

$$\frac{[Cl^-]}{[OH^-]} < 0,6 \Rightarrow \text{Buracos na película recompostos}$$

$$\frac{[Cl^-]}{[OH^-]} = 0,6 \Rightarrow \text{Início da formação de pites}$$

$$\frac{[Cl^-]}{[OH^-]} > 1,0 \Rightarrow \text{Corrosão contínua (desestabilização da película passivante)}$$

CORROSÃO DAS ARMADURAS

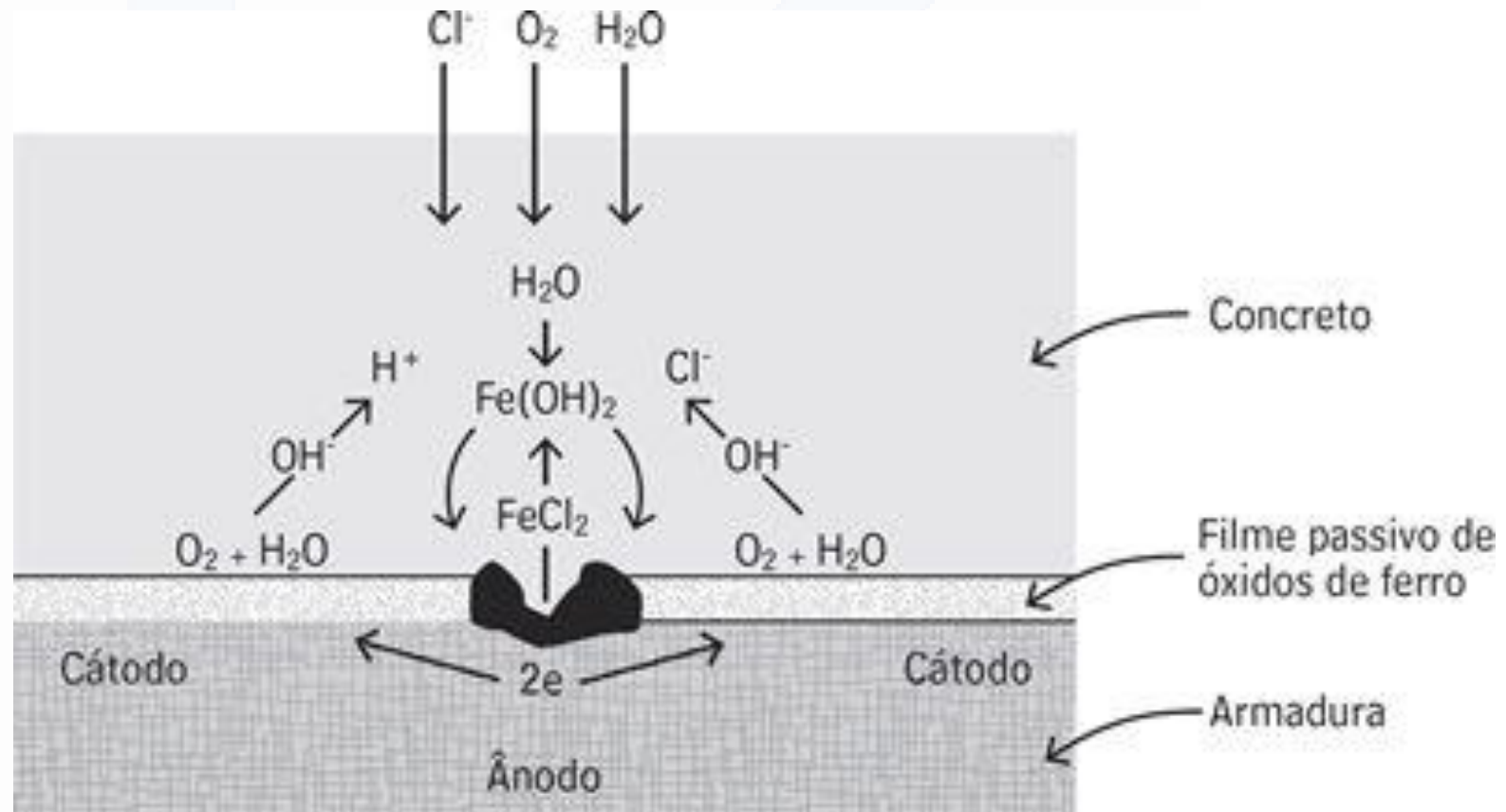
DESPASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS

component	Threshold values /%	Concentration near steel bar surface /%	Prediction of durability life /year	Remain life /year	Actual durability states
Beam, on-sea	0.13	0.0482	17.0	5.0	good
Beam, off-sea	0.13	0.0099	34.7	22.7	better
Cope, on-sea	0.13	0.0291	20.7	8.7	better
Cope, off-sea	0.13	0.0291	20.7	8.7	better
Column, on-sea, atmosphere	0.13	0.1056	12.8	0.8	Few pitting
Column, off-sea, atmosphere	0.13	0.1056	12.8	0.8	Few pitting
Column, on-sea, splash	0.07	0.2396	8.4	0	Obvious rust
Column, off-sea, splash	0.07	0.2715	8.1	0	Obvious rust
Column, on-sea, tidal	0.07	0.112	10.4	0	Obvious rust
Column, off-sea, splash	0.07	0.1822	9.0	0	Obvious rust

O intervalo de 0,1% - 0,4% de cloretos em relação à massa de cimento parece ser o valor mundialmente aceito como aquele valor limite de concentração de tais íons para iniciação da corrosão das armaduras do concreto armado (BS 8110, ACI 201, ACI 357, ACI 222).

CORROSÃO DAS ARMADURAS

PROCESSO CORROSIVO – AÇÃO DOS ÍONS CLORETOS



CORROSÃO DAS ARMADURAS

PREVENÇÃO À PENETRAÇÃO DE ÍONS CLORETOS

- Espessura de cobrimento adequada;
- Redução da porosidade do concreto de cobrimento;
- Utilização de cimentos com elevado teor de aluminatos;
- Utilização de cimentos com baixo teor de Sulfato de Cálcio;
- Redução da umidade interna do concreto;
- Utilização de adições pozolânicas com elevado teor de alumina;

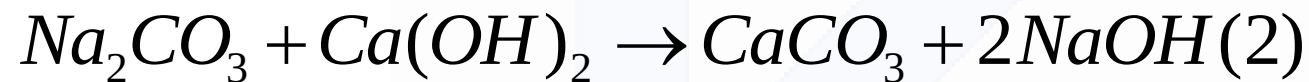
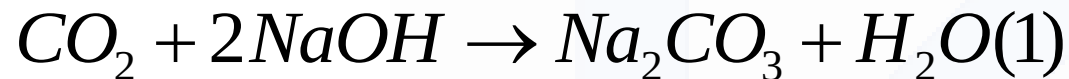
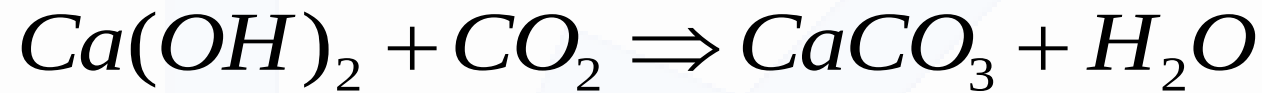
CORROSÃO DAS ARMADURAS

DESPASSIVAÇÃO DA ARMADURA – DIÓXIDO DE CARBONO

- O DIÓXIDO DE CARBONO ESTÁ PRESENTE NO AR ATMOSFÉRICO URBANO NÃO POLUÍDO A UMA TAXA MÉDIA DE 0,035% EM VOLUME;
- A DIFUSÃO DO CO₂ AO AR É CERCA DE 4 ORDEM DE GRANDEZA MAIOR QUE NA ÁGUA.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

A CARBONATAÇÃO

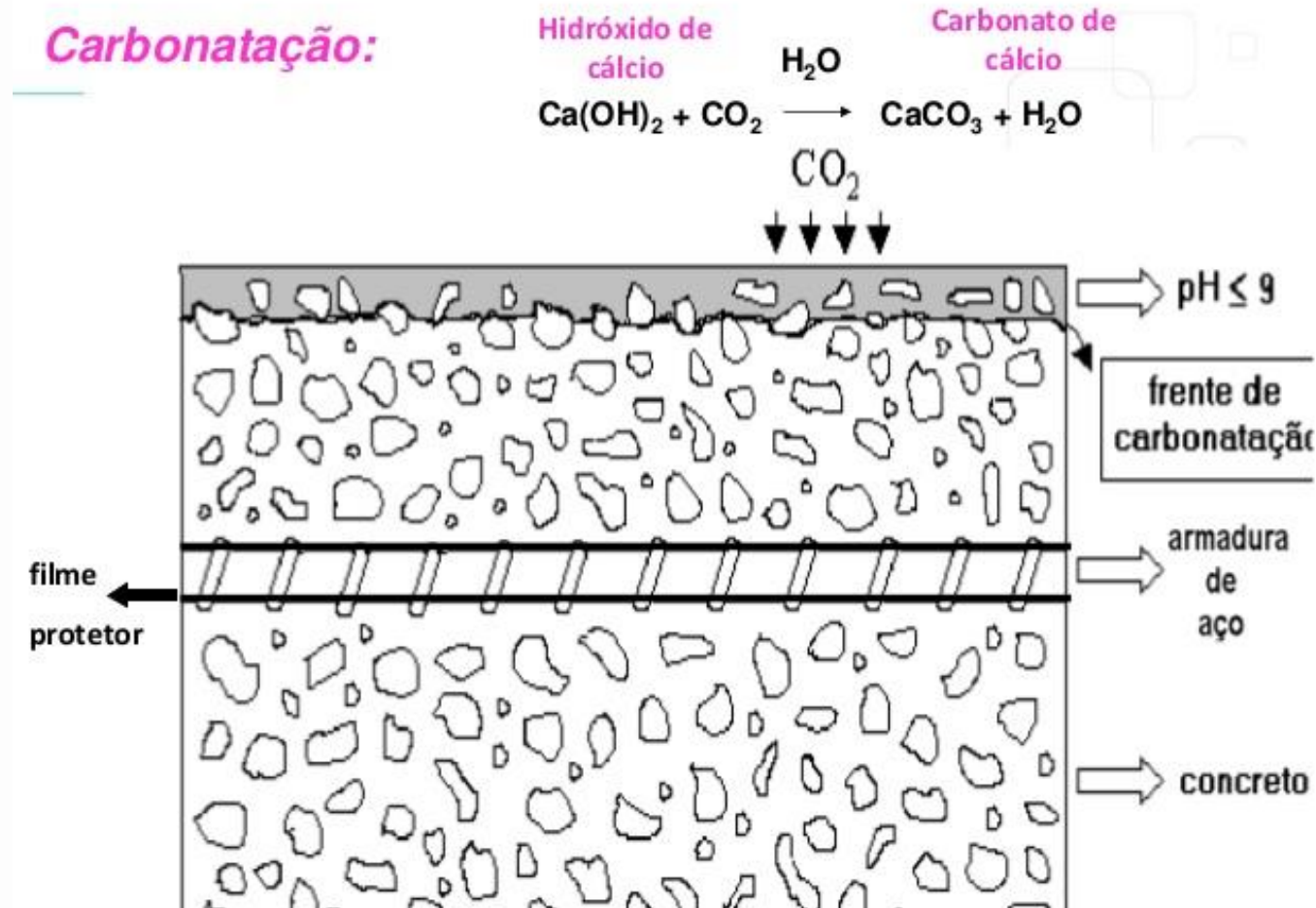


Também para o Hidróxido de Potássio

As reações de carbonatação ocorrem na presença de água!!!

CORROSÃO DAS ARMADURAS

A CARBONATAÇÃO



CORROSÃO DAS ARMADURAS

A CARBONATAÇÃO – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- OS CARBONATOS FORMADOS POSSUEM DIMENSÕES MOLECULAR MAIOR QUE A DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO;
- OS CARBONATOS FORMADOS NÃO SÃO SOLÚVEIS EM ÁGUA O QUE REDUZ O TEOR DE CÁLCIO NA SOLUÇÃO AQUOSA QUE PREENCHE OS POROS REDUZINDO O PH DA SOLUÇÃO PARA, APROXIMADAMENTE, 9.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

A CARBONATAÇÃO – CINÉTICA DAS REAÇÕES

A Carbonatação é regida pelo processo difusório do Dióxido de carbono e é influenciada pelos seguintes fatores:

- Porosidade do material;
- Relação a/c (teor de carbonatos e porosidade);
- Grau de hidratação do cimento (teor de alcalis e porosidade);
- Uma umidade ótima (65% a 85%);
- Tipo de cimento e teor de adições do concreto (teor de álcalis);
- Temperatura;
- Presença de fissuras e falhas de concretagem.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

A CARBONATAÇÃO – MODELOS DE PREVISÃO DE VIDA ÚTIL

ASTM C 876 – Modelo clássico:

$$\varepsilon = K\sqrt{t}$$

Modelos	Parâmetros, fatores ou variáveis de entrada												
	f_{uh}	a/c ou quantidade de água	Tipo de cimento	Teor de adições	Reserva alcalina	Difusividade do CO ₂	Concentração de CO ₂	Umidade relativa	Temperatura	Condições de exposição	Condições de cura	Idade da estrutura	Tempo de exposição
Smolczyk (1969)	-	-	x	*	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Hamada (1969)	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Smolczyk (1976)	x	*	-	-	-	*	-	-	-	x	-	x	x
Schiessl (1976)	-	-	*	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x
Tuutti (1982)	*	*	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
Sentler (1984)	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
Ho e Lewis (1987)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Vesikari (1988)	*	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Papadakis Vayenas e Fardis (1991)	-	-	*	*	*	x	x	*	-	-	-	-	x
Bob e Bob (1991) Bob e Afana (1993)	x	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x
PARROT (1994)	-	-	-	-	x	*	-	x	-	-	-	-	x
CEB 238 (1997)	*	x	*	*	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Duracrete (1999)	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x
Jiang et al. (2000)	-	x	x	-	*	-	x	-	-	-	-	-	x
Lagerblad (2005)	x	*	*	x	*	-	-	-	-	x	-	-	x
EHE (2008)	x	*	*	*	*	-	-	-	-	x	-	-	x
Hyvert (2009)	-	-	x	*	x	x	x	-	x	-	-	-	x
Possan (2010)	x	*	x	x	*	*	x	x	-	x	-	x	x

Legenda: x fator contemplado no modelo. * fator considerado indiretamente¹. - fator não considerado.

FIM

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br

Blog: <https://estruturasonline.com.br/author/fabio-giovanni/>

 [fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)

 <https://www.facebook.com/fabiogiovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318